

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE VARIACIONES

Definición: Sea X un espacio topológico IAN. Dado $F: X \rightarrow \mathbb{R}$, diremos que es **semicontinuo inferior** $\Leftrightarrow \forall \{x_n\} \subseteq X$ convergente $\liminf F(x_n) \geq F(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$

Proposición: sea K compacto IAN, $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ semicontinuo inferior $\Rightarrow f$ alcanza su mínimo.

Definición (Derivada de Gateaux): sea X un espacio normado, $D \subseteq X$ $F: D \rightarrow \mathbb{R}$ funcional. Fijado $y \in D$, diremos que $\psi \in X \setminus \{0\}$ es **dirección admisible para y en D** $\Leftrightarrow \exists \varepsilon_0 > 0 / y + \varepsilon \psi \in D \ \forall \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Por tanto, está definida la correspondencia $\varepsilon \mapsto F(y + \varepsilon \psi)$. Suponiendo F es derivable, entonces F es derivable en el sentido de Gateaux en y a lo largo de ψ .

La correspondiente derivada de Gateaux es

$$\delta_{\psi} F(y) := \left. \frac{dF}{d\varepsilon}(y + \varepsilon \psi) \right|_{\varepsilon=0} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(y + \varepsilon \psi) - F(y)}{\varepsilon} \in \mathbb{R}$$

Def. (pto. crítico): sea $F: D \subseteq X \rightarrow \mathbb{R}$ funcional. Diremos $y^* \in D$ es un pto. crítico o estacionario de $F \Leftrightarrow \delta_{\psi} F(y^*) = 0 \ \forall \psi \in X$ dirección admisible.

Proposición: sea X un espacio normado, $D \subseteq X$, $F: D \rightarrow \mathbb{R}$ Gateaux-derivable. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de $F \Rightarrow y_0$ es pto. crítico (se anula la derivada de Gateaux).

Ejemplo: Sea $D = \{y \in C^1[-1, 1] / y(1) = y(-1) = 1\} \subseteq C^1[-1, 1]$
 $y(x) = x^2 \in D$. ¿Son direcciones admisibles $\varphi_1(x) = x^2$, $\varphi_2(x) = 1 - x^2$?

A) Debemos ver $y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon x^2 \in D$
 $y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1 \Rightarrow$ No es dirección admisible

B) $y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon(1 - x^2) \in D$?

$$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1 = y_\varepsilon(1) = 1 + \varepsilon \cdot 0$$

Vamos $\forall \varphi \in C^1[-1, 1] / \varphi(1) = \varphi(-1) = 0$ es dirección admisible.

Ejemplo: $F[y] = \int_{-1}^1 (y(x)^2 - 1)^2 dx$ sobre $D = \{y \in C^1[-1, 1] / y(-1) = y(1) = 1\}$

ESTUDIO DE FUNCIONALES INTEGRALES

Tomemos $\mathcal{X} = C^1(I)$ $I = [a, b]$. Definimos $\|g\|_{\mathcal{X}} = \|g\|_{\infty} + \|g'\|_{\infty}$
Consideramos los funcionales $F: \mathcal{X} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (o adecuados subconjuntos)

$$\tilde{F}(y) = \int_I F(x, y(x), y'(x)) dx.$$

Digamos que $F = F(x, y, p)$ y $F_y = \frac{\partial F}{\partial y}$, $F_{yp} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial p}$, ...

Teorema: Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}) = \mathcal{X}$

$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) / y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}$, con $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$ dados

y el funcional $\tilde{F}: D \rightarrow \mathbb{R} / \tilde{F}(y) = \int_I F(x, y(x), y'(x)) dx$.

Dado $y_* \in D \cap C^2(I)$ pto. crítico, satisface la ecuación de Euler-Lagrange: $F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx} [F_p(x, y_*(x), y'_*(x))] = 0$

Dem: Sea $y \in D$, $\varphi \in \mathcal{X} \setminus \{0\}$ dirección admisible. Calculemos

$\delta_\varphi F(y)$. Introducimos $y_\varepsilon = y + \varepsilon \varphi \Rightarrow y'_\varepsilon = y' + \varepsilon \varphi'$

Por tanto, $\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} = \varphi$ y $\frac{dy'_\varepsilon}{d\varepsilon} = \varphi'$

$$\frac{dF}{d\varepsilon}(y_\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_0}^{x_1} F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) dx =$$

$$\int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \frac{dy'_\varepsilon}{d\varepsilon} dx =$$

$$\int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) \varphi'(x) dx =$$

$$\left. \frac{dF}{d\varepsilon}(y_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x)) \varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x)) \varphi'(x) dx$$

Integrando por partes:

$$\int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y(x), y'(x)) \psi'(x) dx = - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} [F_p(x, y(x), y'(x))] \psi(x) dx \\ + F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) \psi(x_1) - F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) \psi(x_0)$$

Por tanto, $S_\psi F(y) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \psi dx + [F_p \psi]_{x=x_0}^{x=x_1}$

¿qué direcciones son admisibles? Debe ocurrir

$$y_\varepsilon = y + \varepsilon \psi \in \mathcal{D} \Rightarrow$$

$$y_\varepsilon(x_0) = y(x_0) + \varepsilon \psi(x_0) = y_0 + \varepsilon \psi(x_0) = y_0 \Rightarrow \psi(x_0) = 0$$

$$y_\varepsilon(x_1) = y(x_1) + \varepsilon \psi(x_1) = y_1 + \varepsilon \psi(x_1) = y_1 \Rightarrow \psi(x_1) = 0$$

Por tanto, las direcciones admisibles son $\psi \in C_0^1(I) \Rightarrow$

$$S_\psi F(y) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \psi dx \quad \forall \psi \in C_0^1(I) \text{ dirección admisible.}$$

Si y_* es pto. crítico,

$$\int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y_*(x), y'_*(x)) - \frac{d}{dx} F_p(x, y_*(x), y'_*(x)) \right) \psi(x) dx = 0$$

Para probar lo buscado, usamos:

Lema Fundamental del Cálculo de Variaciones: Sea $I = [x_0, x_1]$

$$f \in C(I) / \int_{x_0}^{x_1} f(x) \psi(x) dx = 0 \quad \forall \psi \in C(I) \Rightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in I$$

versión Alternativa: Sea $I =]x_0, x_1[$, $f \in L^1_{loc}(I)$

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) \psi(x) dx = 0 \quad \forall \psi \in C_c(I) \Rightarrow f(x) = 0 \quad \text{p.c.t. } t \in I.$$

↓
funciones de soporte compacto

Def: Diremos $y \in \mathcal{X}$ es un extremal del funcional $F \Leftrightarrow$ cumple la ecuación de Euler-Lagrange (no se requiere $y \in \mathcal{D}$).

Ejemplo: Estudiar las curvas planas que unen dos pts.
dados $A=(x_0, y_0)$, $B=(x_1, y_1)$ ($x_0 < x_1$), con mínima longitud.

Consideramos curvas descritas como gráficas $x \mapsto (x, y(x))$

Sea $\gamma \in D = \{ \gamma \in C^1([x_0, x_1]) / \gamma(x_0) = y_0, \gamma(x_1) = y_1 \}$

Para este tipo de curvas, la longitud se calcula como

$$L(\gamma) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + \gamma'(x)^2} \, dx$$

Tomemos $F(p) = \sqrt{1+p^2}$. Por Ecuación de Euler-Lagrange,

$$F_\gamma - \frac{d}{dx}(F_p) = 0, \quad F_p = \frac{p}{1+p^2}$$

Los pts. críticos $\gamma_*(x)$ de L satisfacen $-\frac{d}{dx} \left(\frac{\gamma'_*(x)}{\sqrt{1+\gamma'_*(x)^2}} \right) = 0 \Rightarrow$

$$\frac{\gamma'_*(x)}{\sqrt{1+\gamma'_*(x)^2}} = K \in \mathbb{R} \Rightarrow \gamma'_*(x) = K \sqrt{1+\gamma'_*(x)^2} \Rightarrow \gamma'_*(x)^2 = K^2(1+\gamma'_*(x)^2)$$

$$\Rightarrow \exists K_2 \in \mathbb{R} / \gamma'_*(x)^2 = K_2 \quad \forall x \in [x_0, x_1] \Rightarrow$$

Como $\gamma \in C^1(I)$, $\gamma'(x)$ cte. $\forall x \in [x_0, x_1] \Rightarrow \gamma$ es una recta $\Rightarrow$

$$\exists a, b \in \mathbb{R} / \gamma(x) = a + bx.$$

Además $\gamma(x_0) = y_0 = a + bx_0$, $\gamma(x_1) = y_1 = a + bx_1$.

Despejando $a, b \in \mathbb{R}$ obtenemos un candidato a mínimo de L .

Problemas con Frontera Libre: En condiciones como las del anterior resultado, supongamos $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) / y(x_0) = y_0\}$, con $y_0 \in \mathbb{R}$ dado. Todo pto. crítico $y_* \in D \cap C^2(I)$, además de cumplir la Ecuación de Euler-Lagrange, cumple $F_p(x_1, y_*(x_1), y_*'(x_1)) = 0$

Ejemplo: Estudiar las curvas planas que unen dos pto. dados $A = (x_0, y_0), B = (x_1, y_1)$ ($x_0 < x_1$), con mínima longitud.

Consideramos curvas descritas como gráficas $x \mapsto (x, y(x))$

Sea $y \in D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) / y(x_0) = y_0\}$

Para este tipo de curvas, la longitud se calcula como

$$L(y) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'(x)^2} \, dx$$

Tomemos $F(p) = \sqrt{1 + p^2}$. Por Ecuación de Euler-Lagrange,

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0, \quad F_p = \frac{p}{1 + p^2}$$

Los pto. críticos $y_*(x)$ de L satisfacen $-\frac{d}{dx} \left(\frac{y_*'(x)}{\sqrt{1 + y_*'(x)^2}} \right) = 0 \Rightarrow$

$$\frac{y_*'(x)}{\sqrt{1 + y_*'(x)^2}} = k \in \mathbb{R} \Rightarrow y_*'(x) = k \sqrt{1 + y_*'(x)^2} \Rightarrow y_*'(x)^2 = k^2 (1 + y_*'(x)^2)$$

$$\Rightarrow \exists k_2 \in \mathbb{R} / y_*'(x)^2 = k_2^2 \quad \forall x \in [x_0, x_1] \Rightarrow$$

Como $y_* \in C^1(I)$, $y_*'(x)$ cte. $\forall x \in [x_0, x_1] \Rightarrow y_*$ es una recta $\Rightarrow$

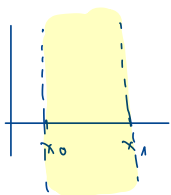
$$\exists a, b \in \mathbb{R} / y_*(x) = a + bx.$$

$$\text{Además } y_*(x_0) = y_0 = a + bx_0$$

$$\frac{y_*'(x_1)}{\sqrt{1 + y_*'(x_1)^2}} = 0 \Rightarrow y_*'(x_1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = y_0 \\ b = 0 \end{cases}$$

Por tanto, $y_*(x) = y_0 \quad \forall x \in I$ es el único candidato a mínimo.

otra versión: Encontrar curva de longitud mínima que una un pto. con abscisa x_0 a otro con abscisa x_1 (alturas no especificadas).



$$D = C'[x_0, x_1]$$

$$L(y) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'(x)^2}$$

Como no hay condiciones en los extremos, el problema fuerza:

$$F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0)) = 0 \quad F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1)) = 0$$

$$\frac{y'(x_0)}{\sqrt{1 + y'(x_0)^2}} = 0 = \frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + y'(x_1)^2}} \Rightarrow y'(x_0) = y'(x_1) = 0 \Rightarrow$$

$y(x) = a$, $a \in \mathbb{R}$ es candidato a mínimo.

Ejemplo: Resolver $y^{(4)} - y = 0$

La ecuación característica es $\lambda^4 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1, \pm i$

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x \quad c_1 \dots c_4 \in \mathbb{R}$$

Ejemplo: Resolver $y'' + 2y' + y = 0$

La ecuación característica es $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -1$ doble

$$y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} = e^{-x}(c_1 + c_2 x)$$